

TD₂₂ Calculs asymptotiques - développements limités

Exercice 1.

Faites le tri dans ces expressions, en ne gardant que les termes utiles :

1. $\dots_{n \rightarrow +\infty} = n + o(n) + \sqrt{n} + o(\sqrt{n}) + \frac{n^2}{\ln(n)} + o(n \ln(n))$
2. $\dots_{n \rightarrow +\infty} = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + \frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right) + \frac{1}{n \ln(n)}$
3. $\dots_{n \rightarrow +\infty} = \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right) + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n^2}$
4. $\dots_{x \rightarrow 0} = \frac{1}{x^2} + 3 + o\left(\frac{1}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$
5. $\dots_{x \rightarrow 0} = x + o(x) + x \ln(x) + o(x^2 \ln(x))$

Exercice 2. Feuille d'entraînement au calcul de développements limités.

Exercice 3. Trouver un équivalent simple aux suites (u_n) suivantes et donner leur limite :

- | | |
|---|--|
| 1. $u_n = (n + 3 \ln n) e^{-(n+1)}$ | 4. $u_n = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}$ |
| 2. $u_n = \frac{\ln(n^2 + 1)}{n+1}$ | |
| 3. $u_n = \frac{\sqrt{n^2 + n + 1}}{\sqrt[3]{n^2 - n + 1}}$ | 5. $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$ |
| | 6. $u_n = \sqrt{\ln(n+1) - \ln(n)}$ |

Exercice 4. Déterminer un équivalent simple aux expressions suivantes quand $x \rightarrow +\infty$

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. $\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1}$ | 2. $\frac{\ln(x+1)}{\ln x} - 1$ | 3. $\sqrt{\ln(x+1)} - \sqrt{\ln(x-1)}$ |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|

Exercice 5. Déterminer un équivalent simple aux expressions suivantes quand $x \rightarrow 0$

- | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|
| 1. $\ln(1 + \sin x)$ | 2. $\tan x - \sin x$ | 3. $e^x + x - 1$ |
|----------------------|----------------------|------------------|

Exercice 6. Déterminer les limites suivantes :

- | | |
|--|--|
| 1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^{-x} + x^2}{x - \ln x}$ | 4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}$ |
| 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x - x}{x + \cos x}$ | |
| 3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2 - 1}$ | 5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)}$ |
| | 6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x}$ |

Exercice 7. Déterminer un équivalent simple de $1 - \left(\frac{\sin x}{x}\right)^x$ au voisinage de 0.

Exercice 8. Montrer que la fonction $f : x \mapsto \frac{x}{e^x - 1}$ peut être prolongée en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9. Soit $f :]-1, 0[\cup]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$.

Montrer que f peut être prolongée par continuité en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, +\infty[$.
Quelle est alors la position relative de la courbe de f par rapport à sa tangente en 0?

Exercice 10. Déterminer le développement asymptotique à la précision demandée :

1. $\frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}$ en 0 à la précision $x^{\frac{5}{2}}$
2. $\sqrt{x+1}$ en $+\infty$ à la précision $x^{-\frac{3}{2}}$
3. $x \ln(x+1) - (x+1) \ln x$ en $+\infty$ à la précision $\frac{1}{x^2}$

Exercice 11. Soit $f : x \mapsto (x+1)e^{1/x}$ définie sur $\mathbb{R}^{+\star}$.

Former un développement asymptotique de f à la précision $\frac{1}{x}$ en $+\infty$.

En déduire l'existence d'une droite asymptote en $+\infty$ à la courbe représentative de f .

Etudier la position relative de la courbe et de son asymptote en $+\infty$.

Exercice 12 (IMT). Soit n un entier supérieur ou égal à 3. On note (E_n) l'équation $e^x = nx$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 3$, (E_n) possède exactement deux solutions α_n et β_n , avec $\alpha_n < \beta_n$.
2. Montrer que pour tout $n \geq 3$, $\alpha_n > 0$.
3. Déterminer la monotonie de $(\alpha_n)_{n \geq 3}$.
4. Montrer que $(\alpha_n)_{n \geq 3}$ converge et déterminer sa limite.
5. Déterminer un équivalent de α_n .
6. Déterminer un développement asymptotique à deux termes de α_n .

Exercice 13. Soit, pour tout entier n , la fonction $f_n : x \mapsto x^3 + nx + n$.

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ possède une unique solution $u_n \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que $-1 \leq u_n \leq 0$.
3. Déterminer la monotonie de la suite (u_n)
4. Prouver que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -1$
5. Montrer que $u_n + 1 \sim \frac{1}{n}$, puis que $u_n = -1 + \frac{1}{n} - \frac{3}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$

Exercice 14. 1. Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}^*$, l'équation différentielle :

$$xy' + (1-x)y = 2 \cos x e^{2x}. \quad (E)$$

2. L'équation (E) admet-elle des solutions sur $\mathbb{R}$?

Exercice 15. Soit l'équation différentielle :

$$2xy' + y = 7x^3 - 3x. \quad (E)$$

1. Montrer que (E) possède une solution polynômiale. On cherchera d'abord le degré.
2. Déterminer les solutions de (E) sur $I_1 =]-\infty, 0[$ puis sur $I_2 =]0, +\infty[$.
3. Montrer qu'il n'y a qu'une solution sur l'intervalle $\mathbb{R}$.

Exercice 16. Soit l'équation différentielle

$$xy' + 2y = \frac{x}{1+x^2}. \quad (E)$$

1. Rappeler le $DL_3(0)$ de la fonction $\arctan$.
2. Résoudre (E) sur $I_1 =]-\infty, 0[$ puis sur $I_2 =]0, +\infty[$.
3. Déterminer alors les solutions éventuelles de (E) sur $\mathbb{R}$.